EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Décomposition polaire

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}$, alors $S^2 = A^\top A$.
2. En déduire l'existence et l'unicité d'une telle écriture.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer qu'il existe $O \in O_n$ et $S \in \mathcal{S}_n^+$ avec $A = OS$ (approcher A par des inversibles).
4. Calculer la décomposition polaire de $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.